1．判断函数 $F=AB\overline{C}+\overline{A}\overline{B}C$ 和 $G=A\overline{B}+BC+\overline{A}\overline{C}$ 有何关系，要求给出判断依据。

方法一：列真值表得：

A B C	F	G
000	0	1
001	1	0
010	0	1
011	0	1
100	0	1
101	0	1
110	1	0
111	0	1

根据真值表可得，F 和 G 互为反函数。（注意：此处不能写 F+G=1，但可以写 F⊕G=1）

方法二：

$$\overline{F}=\overline{AB\overline{C}+\overline{A}\overline{B}C}$$
$$=(\overline{A}+\overline{B}+C)(A+B+\overline{C})$$
$$=\overline{A}B+\overline{A}\overline{C}+A\overline{B}+\overline{B}\overline{C}+AC+BC$$
$$=A\overline{B}+BC+\overline{A}\overline{C}$$
$$=G$$

所以 F 和 G 互为反函数

方法三：

$$F'=(A+B+\overline{C})(\overline{A}+\overline{B}+C)$$
$$=A\overline{B}+AC+\overline{A}B+BC+\overline{A}\overline{C}+\overline{B}\overline{C}$$
$$=A\overline{B}+BC+\overline{A}\overline{C}$$
$$=G$$

所以 F 和 G 互为偶函数。

方法四：

$$\overline{F}=\overline{AB\overline{C}+\overline{A}\overline{B}C}=\overline{AB\overline{C}}\bullet\overline{\overline{A}\overline{B}C}=(\overline{A}+\overline{B}+C)\bullet(A+B+\overline{C})=\prod M(1,6)=\sum m(0,2,3,4,5,7)$$

$$F'=(A+B+\overline{C})\bullet(\overline{A}+\overline{B}+C)=\prod M(1,6)=\sum m(0,2,3,4,5,7)$$

$$G=A\overline{B}+BC+\overline{A}\overline{C}=\sum m(0,2,3,4,5,7)=\overline{F}=F',$$

所以 F 和 G 既互为反函数，又互为对偶函数。

2．用布尔代数的基本公式和定律证明 F1＝F2。

（2） $F1=AB\oplus\overline{A}C$　　$F2=AB+\overline{A}C$

$$F1=AB\oplus\overline{A}C=\overline{AB}\bullet\overline{A}C+AB\bullet\overline{\overline{A}C}=(\overline{A}+\overline{B})\bullet\overline{A}C+AB(A+\overline{C})$$
$$=\overline{A}C+\overline{A}\overline{B}C+AB+AB\overline{C}=\overline{A}C+AB=F2$$

3．对下列函数 $Y=A\overline{B}+\overline{A}\overline{B}C+\overline{A}B\overline{C}$ 且 $BC=0$，要求：（1）列出真值表，（2）用卡诺图化简，（3）画出化简后的逻辑图。

（1）真值表为：

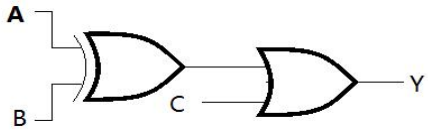
A B C	Y
000	0
001	1
010	1
011	d
100	1
101	1
110	0
111	d

（2）卡诺图化简：

BC \ A	00	01	11	10
0		1	×	1
1	1	1	×	

$Y=C+A\overline{B}+\overline{A}B$ 且 $BC=0$

（3）电路图：



4．用布尔代数的基本公式和定律化简下列函数。

（2）$Y=\overline{AC+\overline{A}BC+\overline{B}C}+AB\overline{C}$

$Y=\overline{AC+\overline{A}BC+\overline{B}C}+AB\overline{C}$

$=\overline{C（A+\overline{A}B+\overline{B})}+AB\overline{C}$

$=\overline{C（A+B+\overline{B})}+AB\overline{C}$

$=\overline{C}+AB\overline{C}$

$=\overline{C}$

（3）$Y=AB+\overline{A}C+\overline{B}C+\overline{C}D+\overline{D}$

$Y=AB+\overline{A}C+\overline{B}C+\overline{C}D+\overline{D}$

$=AB+(\overline{A}+\overline{B})C+\overline{C}+\overline{D}$

$=AB+\overline{AB}C+\overline{C}+\overline{D}$

$=AB+C+\overline{C}+\overline{D}$

$=1$

（5）$Y=\overline{A}\overline{B}+AC+\overline{B}C$

$Y=\overline{A}\overline{B}+AC+\overline{B}C$

$=\overline{A}\overline{B}+AC$

（6）$Y=\overline{A}\overline{C}+\overline{A}\overline{B}+BC+\overline{A}\overline{C}\overline{D}$

$Y=\overline{A}\overline{C}+\overline{A}\overline{B}+BC+\overline{A}\overline{C}\overline{D}$

$=\overline{A}(\overline{C}+\overline{B})+BC+\overline{A}\overline{C}\overline{D}$

$=\overline{A}\overline{BC}+BC+\overline{A}\overline{C}\overline{D}$

$=\overline{A}+BC+\overline{A}\overline{C}\overline{D}$

$=\overline{A}+BC$

（9）$Y=\overline{A}\overline{B}\overline{C}+AD+(B+C)D$

$Y=\overline{A}\overline{B}\overline{C}+AD+(B+C)D$

$=\overline{A+B+C}+(A+B+C)D$

$=\overline{A+B+C}+D$

$=\overline{A}\overline{B}\overline{C}+D$

（10）$Y=\overline{\overline{AC+\overline{B}C}+B(A\oplus C)}$

$=(AC+\overline{B}C)\cdot\overline{B(A\oplus C)}$　（利用摩根定律）

$=(AC+\overline{B}C)\cdot(\overline{B}+\overline{A\oplus C})$　（同上）

$=(AC+\overline{B}C)\cdot(\overline{B}+A\odot C)$　（利用 $A\oplus B=\overline{A\odot B}$）

$=(AC+\overline{B}C)(\overline{B}+AC+\overline{A}\overline{C})$　（利用 $A\odot B=AB+\overline{A}\overline{B}$）

$=AC+\overline{B}C(\overline{B}+\overline{A}\overline{C})$　（利用 $(A+B)(A+C)=A+BC$）

$=AC+\overline{B}C+\overline{B}C\cdot\overline{A}\overline{C}$　（利用 $A(B+C)=AB+AC$）

$=AC+\overline{B}C$　（利用 $C\cdot\overline{C}=0$）

（12） $Y=AB+A\overline{C}+\overline{B}C+B\overline{C}+\overline{B}D+B\overline{D}+ADE$

$$Y = AB + A\overline{C} + \overline{B}C + B\overline{C} + \overline{B}D + B\overline{D} + ADE$$
$$= AB + A\overline{C} + \overline{B}C + A\overline{B} + B\overline{C} + \overline{B}D + B\overline{D} + ADE(\text{利用}A\overline{C} + \overline{B}C + A\overline{B}=A\overline{C} + \overline{B}C)$$
$$=AB + A\overline{B}+A\overline{C} + \overline{B}C+B\overline{C} + \overline{B}D + B\overline{D} + ADE$$
$$=A+A\overline{B}+A\overline{C} + ADE+\overline{B}C+B\overline{C} + \overline{B}D + B\overline{D}$$
$$=A+\overline{B}C+B\overline{C} + \overline{B}D + B\overline{D}$$
$$= A + \overline{B}C+B\overline{C} + \overline{B}D + \overline{C}D + B\overline{D}(\text{利用}B\overline{C} + \overline{B}D=B\overline{C} + \overline{B}D + \overline{C}D)$$
$$=A+（\overline{B}C + \overline{C}D+\overline{B}D）+（\overline{C}D + B\overline{D}+B\overline{C}）\quad（\text{利用}\overline{C}D+\overline{C}D=\overline{C}D）$$
$$=A+（\overline{B}C + \overline{C}D）+（\overline{C}D + B\overline{D}）$$
$$=A+\overline{B}C + \overline{C}D+B\overline{D}$$

或者

$$Y = AB + A\overline{C} + \overline{B}C + B\overline{C} + \overline{B}D + B\overline{D} + ADE$$
$$= A(B + \overline{C}) + \overline{B}C + B\overline{C} + \overline{B}D + B\overline{D} + ADE$$
$$=A\overline{\overline{BC}} + \overline{B}C+B\overline{C} + \overline{B}D + B\overline{D} + ADE(\text{利用}A+\overline{A}B=A+B)$$
$$=A + \overline{B}C+ADE+B\overline{C} + \overline{B}D + B\overline{D}$$
$$=A+\overline{B}C+B\overline{C} + \overline{B}D + B\overline{D}$$
$$= A + \overline{B}C+B\overline{C} + \overline{B}D + C\overline{D} + B\overline{D}(\text{利用}\overline{B}C + B\overline{D}=\overline{B}C + B\overline{D} + C\overline{D})$$
$$=A+（\overline{B}D+C\overline{D} + \overline{B}C）+（C\overline{D}+B\overline{C} + B\overline{D}）\quad（\text{利用}C\overline{D}+C\overline{D}=C\overline{D}）$$
$$=A+（\overline{B}D + C\overline{D}）+（C\overline{D} + B\overline{C}）$$
$$=A+\overline{B}D + C\overline{D}+B\overline{C}$$

（13） $Y=\overline{\overline{A}(B+\overline{C})}(A+\overline{B}+C)\overline{\overline{A}\overline{B}\overline{C}}$

$$Y = \overline{\overline{A}(B + \overline{C})}(A + \overline{B} + C)\overline{\overline{A}\overline{B}\overline{C}}$$
$$= (A + \overline{B + \overline{C}})(A + \overline{B} + C)(A + B + C)$$
$$= (A + \overline{B}C)(A + C)$$
$$= A + AC + A\overline{B}C + \overline{B}C$$
$$= A + \overline{B}C$$

5．用卡诺图化简下列逻辑函数。

（2） $Y(A,B,C,D)=\Pi M(3,4,6,7,11,12,13,14,15)$

$Y(A,B,C,D)=\Pi M(3,4,6,7,11,12,13,14,15)=\sum m(0,1,2,5,8,9,10)$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1		1
01		1		
11				
10	1	1		1

$Y(A,B,C,D)=\overline{B}\,\overline{C}+\overline{A}\,\overline{C}D+\overline{B}\,\overline{D}$

（3） $Y(A,B,C,D)=\overline{B}CD+B\overline{C}+\overline{A}\,\overline{C}D+A\overline{B}C$

AB \ CD	00	01	11	10
00		1	1	
01	1	1		
11	1	1		
10			1	1

$Y(A,B,C,D)=B\overline{C}+\overline{A}\,\overline{B}D+A\overline{B}C$

（5） $Y(A,B,C,D)=\sum m(2,4,6,7,12,15)+\sum d(0,1,3,8,9,11)$

AB \ CD	00	01	11	10
00	×	×	×	1
01	1		1	1
11	1		1	
10	×	×	×	

$Y(A,B,C,D)=\overline{C}\,\overline{D}+CD+\overline{A}C$

且 $\sum d(0,1,3,8,9,11)=0$

或者另外的圈法得：

$Y(A,B,C,D)=\overline{C}\,\overline{D}+CD+\overline{A}\,\overline{D}$

且 $\sum d(0,1,3,8,9,11)=0$

（6） $Y(A,B,C,D)=\sum m(0,1,2,5,7,8,9)$，约定条件为：$AB+AC=0$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1		1
01		1	1	
11	×	×	×	×
10	1	1	×	×

$Y(A,B,C,D)=\overline{B}\overline{D}+\overline{C}D+BD$ 且 $AB+AC=0$

或者另外的圈法得：$Y(A,B,C,D)=\overline{B}\overline{D}+\overline{B}\overline{C}+BD$ 且 $AB+AC=0$

（7）$Y(A,B,C,D)=C\overline{D}(A\oplus B)+\overline{A}\overline{B}\overline{C}+\overline{A}\overline{C}D$，给定约束条件为：$AB+CD=0$

AB \ CD	00	01	11	10
00		1	×	
01	1	1	×	1
11	×	×	×	×
10			×	1

$Y(A,B,C,D)=B+\overline{A}D+AC$ 且 $AB+CD=0$

6．已知 $F1=\overline{A\overline{B}+B\overline{C}}+AB$, $F2=\overline{A}\overline{B}+\overline{A}C+BC+AB$，用卡诺图化简求 $G_1=F1\bullet F2$，$G_2=F1+F2$，$G_3=F1\oplus F2$ 的最简与或式。

$$F1=\overline{A\overline{B}+B\overline{C}}+AB=\overline{A\overline{B}}\bullet\overline{B\overline{C}}+AB=(\overline{A}+B)(\overline{B}+C)+AB=\overline{A}\overline{B}+\overline{A}C+BC+AB=F2$$

A \ BC	00	01	11	10
0	1	1	1	
1			1	1

A \ BC	00	01	11	10
0	1	1	1	
1			1	1

所以 $G_1=F1\bullet F2=F1=\overline{A}\overline{B}+BC+AB$，或 $G_1=F1\bullet F2=F1=\overline{A}\overline{B}+AB+\overline{A}C$

$G_2=F1+F2=F1=\overline{A}\overline{B}+BC+AB$，或 $G_2=F1+F2=F1=\overline{A}\overline{B}+AB+\overline{A}C$

$G_3 = F1 \oplus F2 = F1 \oplus F1 = 0$

7．用卡诺图法将逻辑函数 F(A,B,C,D)=$\sum$m(1,2,4,5,6,12)+$\sum$d(3,8,10,11,14) 表示成最简与或非形式（允许使用反变量）。

该函数卡诺图为：

AB \ CD	00	01	11	10
00		1	×	1
01	1	1		1
11	1			×
10	×		×	×

反函数卡诺图为：

AB \ CD	00	01	11	10
00	1		×	
01			1	
11		1	1	×
10	×	1	×	×

$\overline{F} = AD + CD + \overline{B}\,\overline{C}\,\overline{D}$，所以 F(A,B,C,D)=$\overline{AD + CD + \overline{B}\,\overline{C}\,\overline{D}}$且$\sum$d(3,8,10,11,14)=0

8．用卡诺图化简 F(A,B,C,D)=$\sum$m(1,3,5,7,8,9,10,11,14,15) 的最简与或式、与非-与非式、或与式、或非-或非式。

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	1	0
11	0	0	1	1
10	1	1	1	1

最简与或式：$F(A,B,C,D) = \sum m(1,3,5,7,8,9,10,11,14,15) = \overline{A}D + AC + A\overline{B}$

与非-与非式:　$F = \overline{\overline{F}} = \overline{\overline{\overline{A}D + AC + A\overline{B}}} = \overline{\overline{\overline{A}D} \cdot \overline{AC} \cdot \overline{A\overline{B}}}$

对上述卡诺图中的“0”化简得反函数最简与或式：

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	1	0
11	0	0	1	1
10	1	1	1	1

$\overline{F} = \overline{A}\,\overline{D} + AB\overline{C}$

$F(A,B,C,D)=(A+D)\cdot(\overline{A}+\overline{B}+C)$（或与式）

或非-或非式:

$$F=\overline{\overline{F}}=\overline{\overline{(A+D)\cdot(\overline{A}+\overline{B}+C)}}=\overline{\overline{A+D}+\overline{\overline{A}+\overline{B}+C}}$$